2019 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时，若 $x - \tan x$ 与 x^k 为同阶无穷小量，则 $k =$

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

(2) 函数 $y = x\sin x + 2\cos x\,(0 < x < 2\pi)$ 的拐点为

(A) $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$　　(B) $(0, 2)$

(C) $(\pi, -2)$　　(D) $\left(\frac{3\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}\right)$

(3) 下列反常积分发散的是

(A) $\int_0^{+\infty} xe^{-x}\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x$　　(D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

(4) 微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$, 则 a, b, c 的值为

(A) $1, 0, 1$　　(B) $1, 0, 2$　　(C) $2, 1, 3$　　(D) $2, 1, 4$

(5) 已知积分区域 $D = \left\{(x, y) \mid |x| + |y| \le \frac{\pi}{2}\right\}$, 且 $I_1 = \iint\limits_D \sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $I_2 = \iint\limits_D \sin\sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $I_3 = \iint\limits_D \left(1 - \cos\sqrt{x^2 + y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 则大小关系为

(A) $I_3 < I_2 < I_1$　　(B) $I_1 < I_2 < I_3$　　(C) $I_2 < I_1 < I_3$　　(D) $I_2 < I_3 < I_1$

(6) 已知 $f(x), g(x)$ 二阶可导且在 $x = a$ 处连续，则 $f(x), g(x)$ 相切于 a 且曲率相等是 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x) - g(x)}{(x-a)^2} = 0$ 的

(A) 充分非必要条件　　(B) 充分必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 是四阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵。若线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有 2 个向量，则 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩是

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位矩阵。若 $\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$，　　$|\boldsymbol{A}| = 4$, 则二次型 $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{AX}$ 的规范形为

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$　　(B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$　　(D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

二、填空题(9 ～ 14 小题,每小题 4 分,共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to 0}(x + 2^x)^{\frac{2}{x}} =$ _____.

(10) 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在对应点 $t = \frac{3\pi}{2}$ 处切线在轴上的截距为 _____.

(11) 设函数 $f(u)$ 可导，$z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$，则 $2x\dfrac{\partial z}{\partial x} + y\dfrac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(12) 函数 $y = \ln\cos x\left(0 \le x \le \frac{\pi}{6}\right)$ 的弧长为 _____.

(13) 已知函数 $f(x) = x\int_1^x \dfrac{\sin t^2}{t}\,\mathrm{d}t$, 则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x =$ _____.

(14) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $\boldsymbol{A}$ 中 (i,j) 元的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$ _____ .

三、解答题(15 ～ 23 小题,共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

已知 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ xe^{x}+1, & x\le 0,\end{cases}$ 求 $f(x)$ 的极值。

(16) (本题满分 10 分)

求不定积分 $\displaystyle\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\,\mathrm{d}x.$

(17) (本题满分 10 分)

$y=y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^{x^2/2}$ 满足 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解。

(1) 求 $y=y(x)$;

(2) $D=\{(x,y)\mid 1\le x\le 2,\ 0\le y\le y(x)\}$，求平面区域 D 绕 x 轴旋转成的旋转体体积。

(18) (本题满分 10 分)

已知平面区域 D 满足 $|x|\le y,\qquad (x^2+y^2)^3\le y^4$, 求 $\displaystyle\iint_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

(19) (本题满分 10 分)

设 n 为正整数，记 S_n 为曲线 $y = e^{-x}\sin x \quad (0 \le x \le n\pi)$ 与 x 轴之间图形的面积。求 S_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$。

(20) (本题满分 11 分)

已知函数 $u(x,y)$ 满足 $2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\dfrac{\partial u}{\partial x} + 3\dfrac{\partial u}{\partial y} = 0$. 求 a, b 的值，使得在变换 $u(x,y) = v(x,y)e^{ax+by}$ 下，上述等式可化为函数 $v(x,y)$ 的不含一阶偏导的等式。

(21) (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$. 证明：

（1）存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = 0$；

（2）存在 $\eta \in (0,1)$，使得 $f''(\eta) < -2$。

(22) (本题满分 11 分)

已知向量组 (I) $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$，(II) $\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1-a \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$. 若向量组（I）和向量组（II）等价，求 a 的取值，并将 $\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示。

(23) (本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似。

（1）求 x, y；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.